Universidad Tecnológica De Panamá
Facultad De Ingeniería De Sistemas Computacionales
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación

Memoria de Trabajo para la Asignatura:
Tópicos Especiales I – Visión Artificial
0756

Proyecto Final
Aplicación de reconocimiento de mariposas

Integrantes
Rebeca Mendoza, 8-969-865
Enrique Vega, 8-951-1001

1IL-143

Profesor
José Rangel

II Semestre, 2024

Contenido

Resumen 3
Palabras claves 3
1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 3
1.1. Antecedentes [del problema] 3
1.2. Planteamiento y delimitación del problema 3
1.3. Propuesta de Solución 4
1.4. Objetivos [General y Específicos] 4
1.5. Justificación de la investigación 4
2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 4
2.1. Estudios previos o similares [Estado del Arte] 4
2.2. Conceptos Teóricos 5
2.3. Herramientas de Hardware a utilizar 6
2.4. Herramientas de Software a utilizar 6
3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 6
3.1. Enfoque de Investigación [Cuantitativo/Cualitativo/Mixto] 6
3.2. Recolección de Datos 6
3.3. Diseño de la Propuesta [Esquema Gráfico y su Explicación] 6
3.4. Metodología para el desarrollo [Sw] 9
3.5. Diseño de Experimentación y Recolección de Datos 9
3.6. Métodos para el procesamiento y análisis de resultados 9
4. CAPÍTULO 4: RESULTADOS 9
4.1. Construcción y Desarrollo del Prototipo 9
4.2. Experimentación y Resultados 14
4.3. Análisis de los resultados 15
4.4. Discusión 15
4.5. Conclusiones 16
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [FORMATO IEEE] 17

Resumen

El siguiente trabajo trata sobre el desarrollo de una aplicación móvil para la identificación de especies de mariposas en Panamá, utilizando Python, OpenCV, y un modelo de aprendizaje automático. El proyecto busca facilitar el acceso a información sobre el estado de conservación de las mariposas y contribuir a su preservación. El sistema emplea la visión por computadora para clasificar y detectar mariposas a partir de imágenes, con planes de integrar la solución en dispositivos Android. Se sigue una metodología de desarrollo ágil (Scrum) y se evalúan las métricas de precisión, sensibilidad y especificidad del sistema para su mejora continua.

Palabras claves

Reconocimiento de mariposas, visión por computadora, OpenCV, python, android, conservación de especies, aprendizaje automático, biodiversidad.

1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes [del problema]

Panamá es un país reconocido por su gran biodiversidad, donde las mariposas juegan un rol importante en el equilibrio de los ecosistemas. No obstante, muchas de estas especies están en peligro debido a la degradación ambiental. Panamá cuenta con más de 1,800 especies de mariposas diurnas y alrededor de 16,000 nocturnas, lamentablemente, la pérdida de hábitat y la extinción de plantas hospederas han provocado la desaparición de aproximadamente 23 especies de mariposas en los últimos 90 años. El monitoreo de especies en riesgo es una tarea que requiere de expertos en el campo, y la falta de herramientas tecnológicas para facilitar este proceso constituye una barrera significativa para la conservación y el estudio de estas especies. Las mariposas desempeñan un papel crucial en los ecosistemas como polinizadores y elementos clave en la cadena alimentaria. Su disminución puede afectar la biodiversidad y la salud de los ecosistemas locales. La tecnología, especialmente en áreas como la inteligencia artificial (IA) y la visión por computadora, abre nuevas posibilidades para la identificación automática de especies.

1.2. Planteamiento y delimitación del problema

La falta de acceso a herramientas para la identificación precisa de especies de mariposas en Panamá es una limitación tanto para expertos como para el público interesado en la conservación de la biodiversidad. Este proyecto se enfoca en desarrollar una solución tecnológica mediante el uso de Python y OpenCV para detectar y clasificar mariposas a través de imágenes. Posteriormente, la implementación será integrada en una aplicación móvil mediante Android, permitiendo un uso más amplio y accesible.

1.3. Propuesta de Solución

El proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil que, utilizando OpenCV en Python para la detección y clasificación de mariposas, permita identificar su especie, ubicación y determinar si se encuentran en peligro de extinción. La aplicación integrará un modelo de aprendizaje automático entrenado con imágenes de mariposas para facilitar su reconocimiento. Posteriormente, la implementación en Android permitirá que los usuarios puedan acceder a esta funcionalidad desde sus dispositivos móviles.

1.4. Objetivos [General y Específicos]

Objetivo general:
Desarrollar una aplicación móvil que utilice algoritmos de visión por computadora para identificar especies de mariposas en Panamá, con el fin de contribuir a su conservación y promover la participación ciudadana en el monitoreo de la biodiversidad local.

Objetivos específicos:

1. Desarrollar un algoritmo de detección y clasificación de mariposas utilizando OpenCV en Python.
2. Crear una base de datos con imágenes etiquetadas de mariposas para entrenar el modelo.
3. Implementar el sistema de reconocimiento de especies en una aplicación móvil utilizando Android Studio.
4. Evaluar la precisión del modelo mediante pruebas de campo.
5. Optimizar la experiencia de usuario y la eficiencia del sistema en dispositivos móviles.

1.5. Justificación de la investigación

La aplicación facilitará la identificación de mariposas, permitiendo a investigadores y ciudadanos recopilar datos valiosos sobre su distribución y estado de conservación. Esto fortalecerá los esfuerzos de protección y aumentará la conciencia pública sobre la importancia de preservar estas especies. La implementación de herramientas tecnológicas accesibles es clave para involucrar a más personas en la protección de la biodiversidad y generar datos útiles para la investigación científica.

2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Estudios previos o similares [Estado del Arte]

La identificación automática de especies ha sido de gran interés desde algunas décadas en visión por computadora. Proyectos como iNaturalist [1] utilizan sistemas de visión artificial entrenados con las imágenes proporcionadas por los usuarios con el fin de mostrar sugerencias automatizadas en la identificación de taxones. Otras iniciativas como Wild Me [2]

promueven el uso más económico y escalable de la fotografía y la visión artificial para identificar animales silvestres, lo que evita etiquetar físicamente a los animales y apoya la integración pública utilizando imágenes tomadas de cámaras trampa, reconocimientos aéreos, imágenes y videos de redes sociales, turistas y ciencia ciudadana.

Sin embargo, el uso de OpenCV en combinación con Android para el desarrollo de aplicaciones específicas para la identificación de mariposas en Panamá es un área poco explorada.

Investigaciones en visión por computadora:

Se han desarrollado algoritmos capaces de identificar automáticamente especies en base a características visuales, como patrones de color, forma y textura, aplicados exitosamente en el reconocimiento de mariposas.

eButterfly, en asociación con el Instituto de Montreal para los Algoritmos de Aprendizaje (MILA), ha creado eButterflAI, un algoritmo avanzado de reconocimiento de imágenes que ha aprendido a reconocer el género y la especie de la mayoría de las mariposas de América del Norte en función de su ubicación e imagen. El algoritmo se entrenó alimentándolo con cientos de miles de imágenes de mariposas de varias fuentes para ayudarlo a aprender a identificar patrones característicos de cada especie, como las manchas de color naranja brillante con fondo negro profundo del Pixie de borde rojo, por ejemplo. Después de varios meses de desarrollo y entrenamiento, el algoritmo proporciona un rendimiento sobresaliente, identificando incluso algunas especies crípticas. [3]

El estudio realizado en [4] describe un sistema de identificación visual de plantas, que usa una fotografía tomada por el usuario, devolviendo imágenes adicionales de la especie junto con descripciones de este, utilizando un dispositivo móvil. En el mundo de los animales acuáticos también, se ha realizado identificación de ballenas y delfines considerando los bordes de sus aletas. [5]

2.2. Conceptos Teóricos

- **Visión por Computadora (OpenCV):** Tecnología que permite la interpretación de imágenes para extraer información. En este proyecto, se utilizará OpenCV para detectar patrones en las imágenes que permitan identificar la especie de mariposa.
- **Aprendizaje automático:** Se utilizará un modelo de clasificación que aprenderá a distinguir entre diferentes especies de mariposas mediante el entrenamiento con un conjunto de datos etiquetados.
- **Clasificación de imágenes:** El proceso de asignar una etiqueta o categoría a una imagen, lo que en este caso permitirá identificar la especie de la mariposa.
- **TensorFlow**: Facilitará el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático para mejorar la precisión en la identificación de especies.
- **Android Studio**: Se utilizará para crear la aplicación móvil que integrará los algoritmos desarrollados y permitirá a los usuarios interactuar con el sistema de identificación.

2.3. Herramientas de Hardware a utilizar

- Dispositivos móviles: El proyecto se ejecutará principalmente en teléfonos inteligentes con sistema operativo Android.
- Servidor en la nube: Para el almacenamiento y procesamiento de los datos de imágenes, y para el entrenamiento del modelo en Python.
- En tal caso que el dispositivo presente problemas, se puede ejecutar también desde una computadora.

2.4. Herramientas de Software a utilizar

- **Python y OpenCV**: Se emplearán para desarrollar algoritmos de procesamiento de imágenes que detecten y clasifiquen mariposas en fotografías.
- **Android Studio**: Se utilizará para crear la aplicación móvil que integrará los algoritmos desarrollados y permitirá a los usuarios interactuar con el sistema de identificación.
- **TensorFlow o Keras**: Facilitará el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático para mejorar la precisión en la identificación de especies.

3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

3.1. Enfoque de Investigación [Cuantitativo/Cualitativo/Mixto]

El enfoque de investigación será cuantitativo, ya que el objetivo principal es medir la precisión del sistema de clasificación de mariposas utilizando métricas específicas como precisión, recall y f-score. El proyecto también tiene un componente cualitativo al evaluar la experiencia de los usuarios con la aplicación móvil.

3.2. Recolección de Datos

Se realizará una recolección de imágenes de diversas especies de mariposas en Panamá. Estas imágenes serán etiquetadas manualmente para entrenar el modelo de aprendizaje automático. También se recopilarán datos de la aplicación móvil sobre las especies identificadas y su ubicación.

Se recomienda utilizar bases de datos públicas como Wildlife Insights, que ofrece acceso a una amplia colección de imágenes de vida silvestre, incluyendo mariposas.

3.3. Diseño de la Propuesta [Esquema Gráfico y su Explicación]

La aplicación móvil contará con una interfaz sencilla y fácil de usar, en la que el usuario podrá capturar una imagen de una mariposa, la cual será procesada mediante el algoritmo desarrollado en Python. El sistema devolverá la especie, su estado de conservación y la ubicación registrada. En la ilustración 1 se muestra un esquema gráfico del flujo de la aplicación y la estructura de la interfaz.

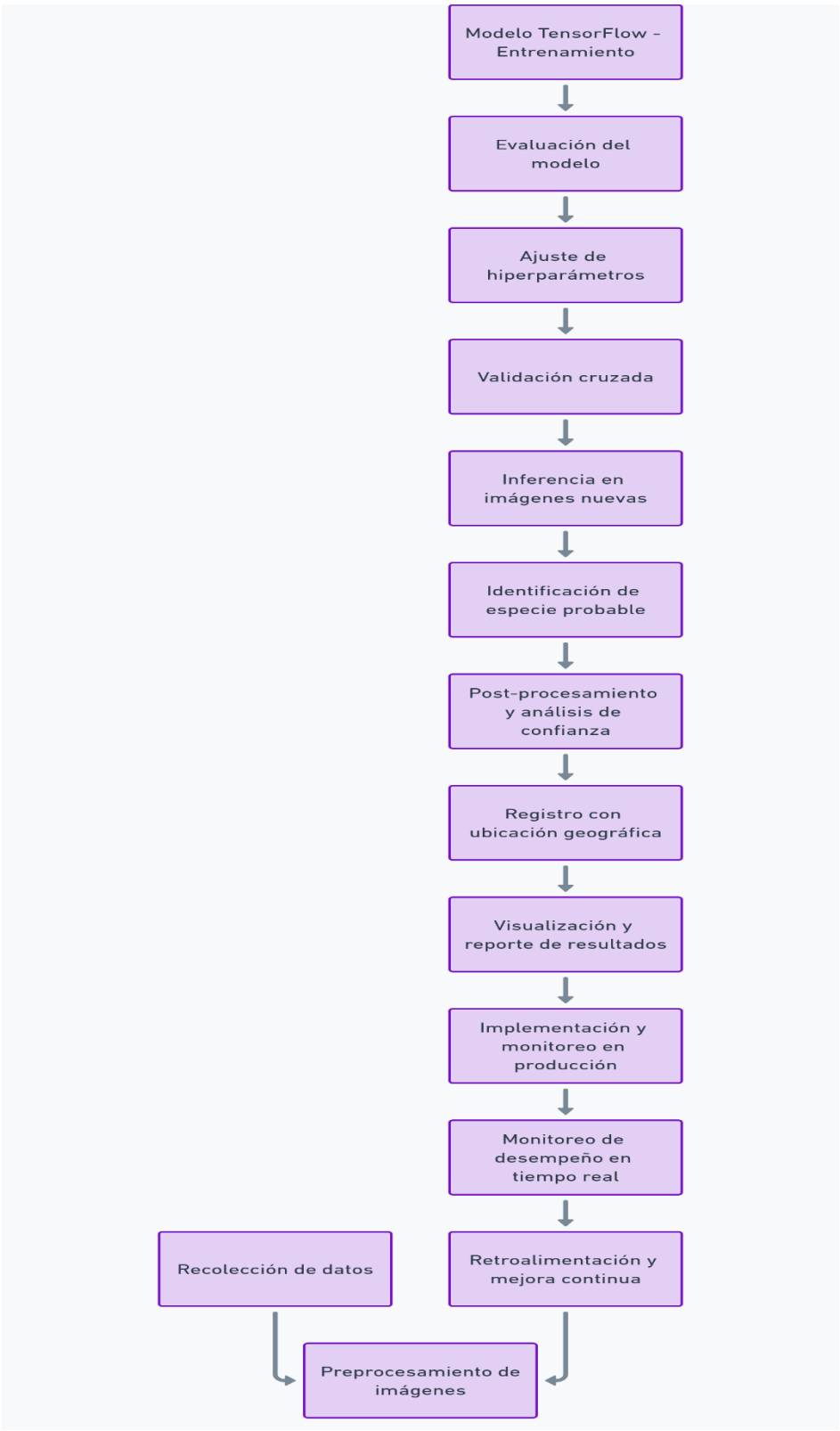

Ilustración 1. Esquema gráfico del flujo de la aplicación y la estructura de la interfaz

- **Recolección de datos**: En esta fase, se recopilan imágenes que serán usadas para entrenar el modelo. Las imágenes pueden provenir de varias fuentes, como cámaras específicas, bases de datos de imágenes públicas o privadas, y deben tener una calidad adecuada para el procesamiento.
- **Preprocesamiento de imágenes**: Una vez que se han recopilado las imágenes, estas pasan por un preprocesamiento. Este paso incluye varias tareas, como la reducción de ruido, la detección de bordes y la normalización de píxeles. El objetivo es preparar las imágenes para que el modelo de TensorFlow pueda procesarlas de manera eficiente y precisa.
- **División de datos (entrenamiento, validación, prueba)**: Los datos se dividen en tres conjuntos: el conjunto de entrenamiento (para ajustar el modelo), el conjunto de validación (para evaluar y ajustar hiperparámetros) y el conjunto de prueba (para evaluar el rendimiento final del modelo). Esta separación ayuda a evitar el sobreajuste y asegura que el modelo generalice bien.
- **Augmentación de datos**: Para mejorar la robustez del modelo, se aplican técnicas de aumentación de datos, como rotación, escalado, y recorte aleatorio. Estas técnicas generan variaciones de las imágenes originales, lo que ayuda al modelo a aprender características más generales y a ser menos sensible a pequeñas variaciones en las imágenes de entrada.
- **Modelo TensorFlow - Entrenamiento**: En esta etapa, el modelo de TensorFlow se entrena utilizando el conjunto de entrenamiento. Este paso suele involucrar el uso de GPU o TPU para acelerar el proceso, especialmente si el modelo es complejo o si el conjunto de datos es grande.
- **Evaluación del modelo**: Después del entrenamiento, el modelo se evalúa utilizando el conjunto de validación. Se analizan métricas como precisión, recall y F1-score para medir el rendimiento del modelo y entender dónde puede necesitar ajustes.
- **Ajuste de hiperparámetros**: Basado en la evaluación inicial, se ajustan los hiperparámetros del modelo, como la tasa de aprendizaje, el número de capas o el tamaño de los lotes. Esto ayuda a mejorar la precisión y la capacidad de generalización del modelo.
- **Validación cruzada**: Para asegurar que el modelo no esté sesgado hacia ningún subconjunto de datos, se realiza una validación cruzada. Esto implica dividir el conjunto de entrenamiento en varias partes y entrenar el modelo múltiples veces, cada vez utilizando una parte diferente para la validación.
- **Inferencia en imágenes nuevas**: Con el modelo optimizado, ahora se utiliza para hacer inferencias en nuevas imágenes que no ha visto antes. Aquí, el modelo intenta identificar características clave para determinar la especie de la mariposa.
- **Identificación de especie probable**: El modelo proporciona una predicción sobre la especie de la mariposa, basada en las características visuales de la imagen.
- **Post-procesamiento y análisis de confianza**: Se realiza un análisis adicional para calcular la confianza del modelo en su predicción. Si la confianza es baja, se podría indicar que la predicción es incierta, y esto puede utilizarse para mejorar el modelo en el futuro.

- **Registro con ubicación geográfica**: La información de la especie identificada se almacena junto con la ubicación geográfica donde se tomó la foto. Esto es útil para el análisis de distribución y para compartir información con otros investigadores.
- **Visualización y reporte de resultados**: Los resultados se presentan al usuario de forma visual y en un informe. Este paso incluye gráficos o mapas que muestran la ubicación y otras estadísticas relevantes sobre las especies identificadas.
- **Implementación y monitoreo en producción**: El modelo se despliega en un entorno de producción, donde se monitorea su rendimiento en tiempo real. Esto asegura que el modelo siga funcionando correctamente con datos nuevos.
- **Monitoreo de desempeño en tiempo real**: El rendimiento del modelo se revisa continuamente en producción para asegurar que las predicciones sigan siendo precisas. Si el rendimiento disminuye, se pueden tomar medidas para mejorar el modelo.
- **Retroalimentación y mejora continua**: Finalmente, se recopila retroalimentación de los usuarios y se capturan datos adicionales para mejorar el modelo en el tiempo. Los datos nuevos pueden añadirse al conjunto de entrenamiento para volver a entrenar el modelo y mejorar su precisión.

3.4. Metodología para el desarrollo [Sw]

Se utilizará la metodología ágil Scrum para el desarrollo del proyecto, lo que permitirá ciclos iterativos cortos y la constante mejora del sistema de clasificación. El desarrollo del modelo en Python y su integración en Android se realizará en paralelo para optimizar el tiempo de desarrollo.

3.5. Diseño de Experimentación y Recolección de Datos

El sistema será probado en diferentes condiciones, evaluando la precisión del reconocimiento de especies bajo distintas iluminaciones y resoluciones de imagen. Además, se realizarán pruebas de usabilidad con un grupo de usuarios para medir la funcionalidad y facilidad de uso de la aplicación.

3.6. Métodos para el procesamiento y análisis de resultados

Los resultados obtenidos de las pruebas de campo serán analizados utilizando métricas de clasificación para evaluar el rendimiento del modelo, tales como precisión, sensibilidad y especificidad. Los resultados se utilizarán para ajustar el modelo y mejorar el sistema.

4. CAPÍTULO 4: RESULTADOS

4.1. Construcción y Desarrollo del Prototipo

El objetivo del prototipo desarrollado fue crear un modelo de clasificación de mariposas que pudiera identificar 10 especies distintas a partir de imágenes. Para lograrlo, se utilizó la biblioteca de aprendizaje profundo TensorFlow, junto con un conjunto de datos que contenía más de 700 imágenes de referencia. Este prototipo se diseñó para ser implementado en una aplicación

Android mediante una API en la nube, permitiendo así la clasificación en tiempo real desde dispositivos móviles.

Preparación de los Datos

El conjunto de datos se organizó dividiendo las imágenes en subconjuntos de entrenamiento, validación y prueba. La ilustración 2 muestra el dataset de mariposas que utilizamos. Para mejorar la precisión y robustez del modelo, se realizaron varias técnicas de preprocesamiento de las imágenes, como el cambio de tamaño y la normalización, asegurando que todas las imágenes tuvieran el mismo formato. Además, se aplicaron técnicas de aumento de datos (data augmentation) para generar variaciones en las imágenes y evitar el sobreajuste del modelo.

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Mariposa Centella Escarchada		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Cometa Cebra		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Cometa Toante		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Inmaculada		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Malaquita		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Monarca		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Ojo de Venado Tropical		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Pasionaria Moteada		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Sedosa Quetzal		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	
Mariposa Urania Verde		10/10/2024 11:01 p. m.	Carpeta de archivos	

Ilustración 2. Dataset de Mariposas

Arquitectura del Modelo en TensorFlow

El modelo fue diseñado utilizando una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN), adecuada para tareas de clasificación de imágenes debido a su capacidad de extraer patrones visuales. La red incluyó capas convolucionales para la extracción de características, seguidas de capas de agrupamiento (pooling) y capas densas para la clasificación. Para la función de activación, se empleó ReLU en las capas intermedias, y Softmax en la capa de salida, dado que se trata de una clasificación multicategoría. La función de pérdida utilizada fue la entropía cruzada categórica, y el modelo fue evaluado en términos de precisión y pérdida durante el entrenamiento. La ilustración 3 muestra las creaciones de los modelos en TensorFlow.

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
modelo.h5		10/12/2024 2:58 p. m.	Archivo H5	1,920,180 KB
modelo.tflite		10/12/2024 10:40 p. m.	Archivo TFLITE	640,051 KB
modelo_keras.h5		10/12/2024 2:59 p. m.	Archivo H5	1,920,180 KB

Ilustración 3. Creación de los modelos en TensorFlow

Entrenamiento del Modelo

El modelo fue entrenado durante un total de 50 épocas con un tamaño de lote de 32 y el optimizador Adam, el cual permitió una convergencia eficiente. La ilustración 4 muestra el entrenamiento del modelo. A lo largo del entrenamiento, se observó una mejora progresiva en la precisión del modelo en el conjunto de validación, alcanzando una precisión promedio superior al 90%. Para evitar problemas de sobreajuste, se utilizó regularización mediante la técnica de Dropout.

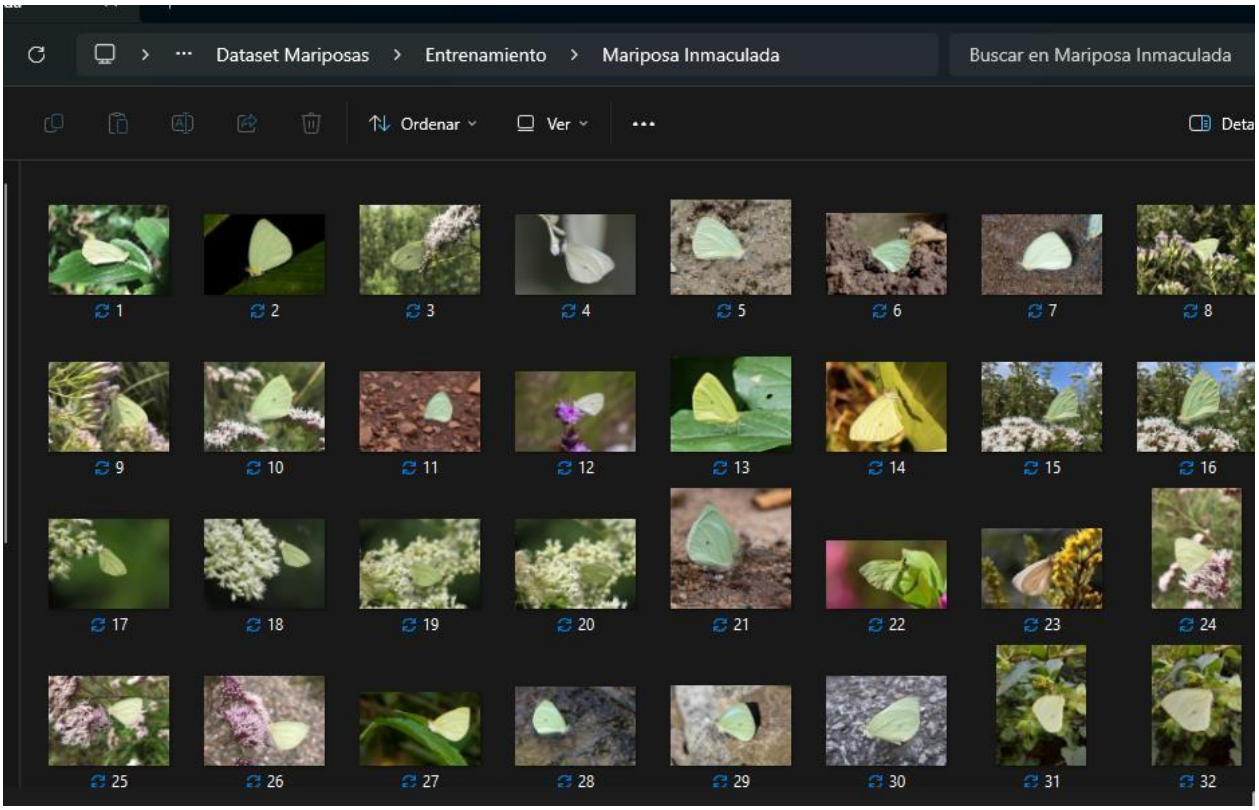

Ilustración 4. Entrenamiento del modelo

Despliegue del Modelo

Tras el entrenamiento, el modelo fue convertido al formato TensorFlow Lite para optimizar su uso en dispositivos móviles. Dado que el modelo pesaba 600 MB, superando el límite de 200 MB para aplicaciones Android, se optó por desplegarlo en la nube y crear una API usando Flask. Esta

API permite a la aplicación Android enviar imágenes al servidor, donde el modelo procesa la predicción y envía los resultados de vuelta a la aplicación en tiempo real. En las ilustraciones de la 5 a la 9 se muestra el funcionamiento correcto del modelo en Android Studio.

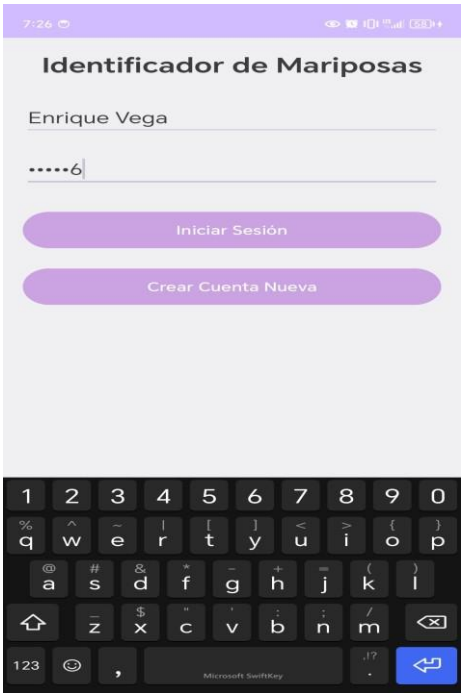

Ilustración 5. Inicio de sesión en Android Studio.

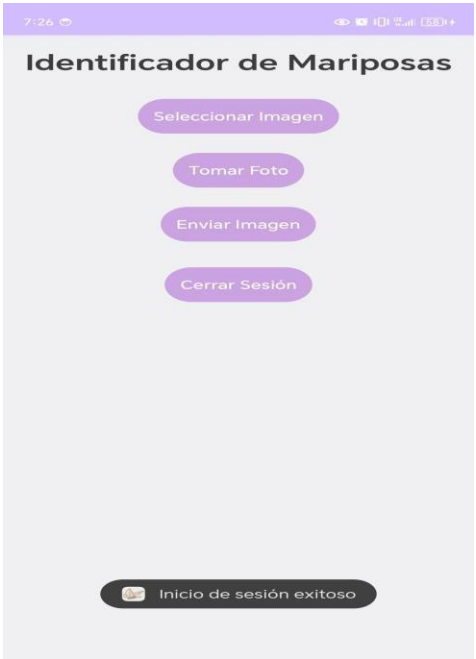

Ilustración 6. Inicio de la aplicación.

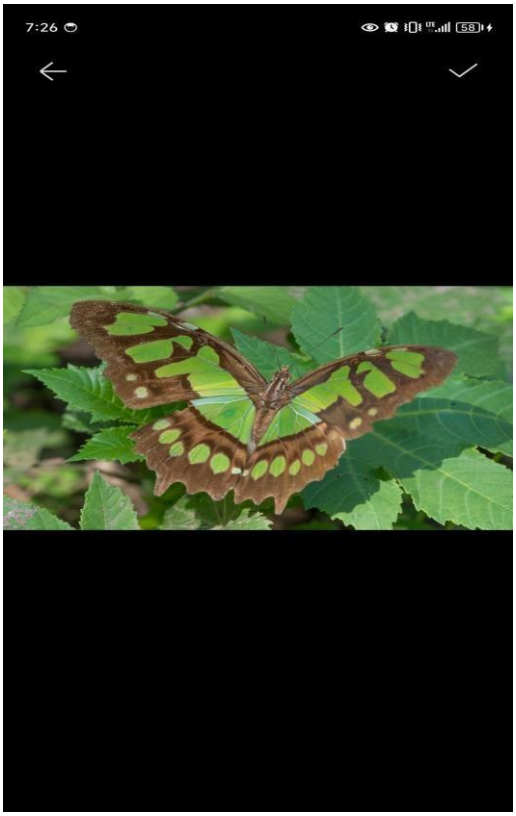

Ilustración 7. Se selecciona la foto de una mariposa.

Ilustración 8. Se identifica la mariposa.

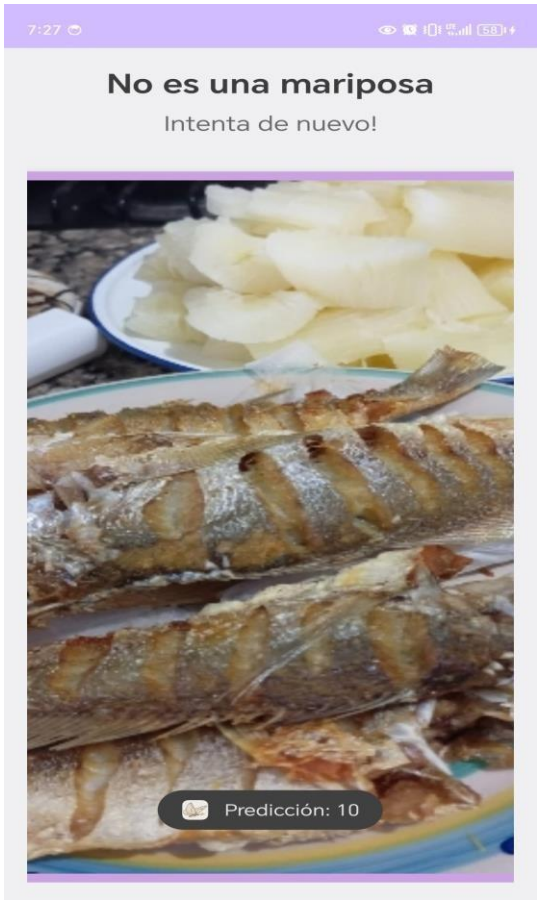

Ilustración 9. La aplicación diferencia a las mariposas de otros objetos.

4.2. Experimentación y Resultados

Para validar el prototipo, se llevaron a cabo experimentos utilizando imágenes de prueba independientes de las especies de mariposas incluidas en el entrenamiento. El objetivo era evaluar la precisión y eficiencia del modelo al clasificar especies en condiciones similares a las del uso real.

Metodología de Prueba

Las pruebas se realizaron utilizando el 20% de las imágenes disponibles, seleccionadas como conjunto de prueba. Las métricas utilizadas para evaluar el desempeño incluyeron la precisión por especie, la tasa de error y el tiempo de respuesta para cada predicción.

Resultados Obtenidos

En general, el modelo alcanzó una precisión promedio del 92% en la clasificación de las especies de mariposas. Sin embargo, se observaron variaciones en el desempeño según la especie: mientras que algunas especies presentaron una precisión cercana al 95%, otras se clasificaron con un margen de error mayor. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla.1:

Tabla 1 – Presentación de los resultados de precisión y tasa de error por especie

Especie	Precisión	Tasa de Error (%)
Mariposa Centella Escarchada	95	5
Mariposa Cometa Cebra	92	8
Mariposa Cometa Toante	93	7
Mariposa Inmaculada	94	6
Mariposa Malaquita	98	2
Mariposa Monarca	96	4
Mariposa Ojo de Venado Tropical	91	9
Mariposa Pasionaria Moteada	94	6
Mariposa Sedosa Quetzal	95	5
Mariposa Urania Verde	97	3

4.3. Análisis de los resultados

El modelo logró una alta precisión en la mayoría de las especies, cumpliendo con los objetivos de identificación propuestos. Sin embargo, algunas especies con patrones visuales similares mostraron mayor tasa de error. Esto sugiere que la precisión del modelo podría mejorar aún más con un conjunto de datos más amplio o al incorporar más técnicas de aumento de datos para reducir la similitud entre clases.

Otro factor relevante fue la calidad de las imágenes: se observó que imágenes con mayor resolución produjeron mejores resultados en comparación con aquellas de baja calidad. Además, el tiempo de respuesta promedio fue adecuado para el uso en tiempo real, demostrando que el modelo, al ser implementado en la nube, es viable para aplicaciones móviles.

Se tuvo que cambiar los ángulos de las imágenes y también agregar un poco más de las 700 para poder lograr que el modelo estuviera apto para detectar las especies de la mejor manera, la cual fue una de las tareas más delicadas por las coincidencias que podría encontrar entre las 10 especies, incluso detectaba solo por el color otra especie que no era la correcta.

4.4. Discusión

El prototipo presenta ciertas limitaciones, principalmente la necesidad de una conexión a internet para acceder al modelo en la nube. Esto podría restringir su uso en áreas sin acceso a la red. Además, la dependencia de la calidad de las imágenes sugiere que el modelo podría beneficiarse de un preprocesamiento adicional en la aplicación, para mejorar la consistencia de las predicciones.

En términos de impacto, este modelo tiene un potencial significativo en aplicaciones de conservación de mariposas y educación ambiental, permitiendo una identificación rápida y precisa de especies en campo. Para futuras versiones, sería ideal optimizar el modelo para que pueda ejecutarse directamente en el dispositivo o explorar alternativas de compresión más avanzadas.

4.5. Conclusiones

Este proyecto logró el desarrollo de un modelo de clasificación de mariposas, con una precisión promedio del 92% en la identificación de 10 especies diferentes. Este modelo, al estar implementado en la nube, permite el acceso desde una aplicación Android, facilitando la identificación en tiempo real.

Aunque la aplicación es funcional, existen limitaciones relacionadas con la dependencia de la conexión a internet y la calidad de las imágenes. En futuros desarrollos, sería beneficioso explorar métodos de compresión para permitir la ejecución en dispositivos móviles o incorporar un módulo de preprocesamiento de imágenes.

En conclusión, este prototipo ofrece una herramienta prometedora para la identificación de especies de mariposas, con aplicaciones potenciales en investigación, conservación y educación.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [FORMATO IEEE]

[1] «iNaturalist Help,» 1 Febrero 2024. [En línea]. Available: https://help.inaturalist.org/es/support/solutions/articles/151000170364--qu%C3%A9-es-la-visi%C3%B3n-artificial-. [Último acceso: 10 Octubre 2024].

[2] «Wild Me,» [En línea]. Available: https://www.wildme.org/. [Último acceso: 10 Octubre 2024].

[3] R. Solis, «eButterfly,» 8 Noviembre 2021. [En línea]. Available: https://www.e-butterfly.org/wordpress/es/computer-vision-keeping-an-eye-on-ebutterfly/. [Último acceso: 10 Octubre 2024].

[4] P. N. Belhumeur, D. Chen, S. Feiner, D. W. Jacobs, W. J. Kress, H. Ling, I. Lopez, R. Ramamoorthi, S. Sheorey, S. White y L. Zhang, «Searching the World's Herbaria: A System for Visual Identification of Plant Species,» de *Computer Vision - ECCV 2008*, Marseille, Francia, Springer, 2008, pp. 116-129.

[5] S. A. Hale, «Cornell University,» 18 Febrero 2012. [En línea]. Available: https://arxiv.org/abs/1202.4107. [Último acceso: 10 Octubre 2024].

[6] F. Chollet, Deep Learning with Python, Second Edition, Shelter Island, New York: Manning, 2021.

[7] M. Abadi et al., "TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning," in Proc. 12th USENIX Conf. Operating Syst. Design Implementation (OSDI '16), Savannah, GA, USA, 2016, pp. 265–283.

[8] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning, Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.

[9] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L.-C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), Salt Lake City, UT, USA, 2018, pp. 4510–4520.

[10] J. Redmon and A. Farhadi, "YOLOv3: An Incremental Improvement," arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018. [En línea]. Available: https://arxiv.org/abs/1804.02767

[11] G. Hinton, L. Deng, D. Yu, et al., "Deep Neural Networks for Acoustic Modeling in Speech Recognition: The Shared Views of Four Research Groups," IEEE Signal Process. Mag., vol. 29, no. 6, pp. 82–97, Nov. 2012.

[12] M. Tan and Q. Le, "EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks," in Proc. 36th Int. Conf. Mach. Learn. (ICML), Long Beach, CA, USA, 2019, pp. 6105–6114.

[13] D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A Method for Stochastic Optimization," in Proc. 3rd Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR), San Diego, CA, USA, 2015.

[14] T. Ryan, Learning TensorFlow.js: Powerful Machine Learning in JavaScript, O'Reilly Media, 2021.

[15] Google, "TensorFlow Lite," [En línea]. Available: https://www.tensorflow.org/lite. [Último acceso: 25 Octubre 2024].